

TD/TP 3

Informatique 2 : Algorithmique 2 / Python MIP - S2

Exercice 1 :

1. Qu'est-ce que la récursivité, que doit-t-on définir dans une fonction récursive
2. Ecrivez une fonction qui fait la multiplication de deux nombres, par la méthode itérative, et par la méthode récursive. Ecrire le suivi de l'exécution pas à pas de votre programme.

Exercice 2 :

Ecrivez une fonction qui calcule le factoriel d'un nombre, par la méthode itérative, et par la méthode récursive. Ecrire le suivi de l'exécution pas à pas de votre programme.

Exercice 3 :

Ecrivez une fonction qui prend en paramètre un indice et calcule le terme correspondant de la série de Fibonacci
Exemple : $0 + 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + \dots$

Indice = 6, terme = 8, Indice = 4, terme = 3

- a) par la méthode itérative,
- b) par la méthode récursive naïve
- c) et par la méthode récursive avec mémorisation
- d) pourquoi utilise-t-on la mémorisation

Exercice 4 :

Ecrivez une fonction qui vérifie si une chaîne de caractère est palindrome (utiliser une approche récursive).

Note : palindrome est une chaîne de caractère qui est lue de gauche à droite de même manière quand est lue de droite à gauche, exemple : **radar**